به نام خدا

سند فاز اول پروژه‌ی درس طراحی کامپایلر

تحلیل‌گر لغوی – Lexical Analyzer

سید حسین حسینی

رضا اعلایی

استاد درس: دکتر شفیعی

نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۰۳ – ۱۴۰۲

دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

فهرست

۱- توضیح کلی فاز اول پروژه ۳

۲- شرح قسمت‌های مختلف تحلیل‌گر لغوی ۳

۲-۱- keyword identifier ۴

۲-۲- id identifier ۵

۲-۳- scope identifier ۵

۲-۴- decimal identifier ۶

۲-۵- hexadecimal identifier ۷

۲-۶- operator identifier ۷

۲-۷- whitespace identifier ۸

۲-۸- const char identifier ۹

۱- توضیح کلی فاز اول پروژه:

در فازهای مختلف این پروژه، قصد داریم که یک کامپایلر برای زبان برنامه‌نویسی به نام PL طراحی کنیم. یک کامپایلر از بخش‌های مختلفی مانند: تحلیل‌گر لغوی، تحلیل‌گر نحوی، تحلیل‌گر معنایی و... تشکیل شده است.

در فاز اول این پروژه، پیاده‌سازی تحلیل‌گر لغوی صورت گرفته است. یک تحلیل‌گر لغوی PL، یک برنامه به زبان PL را دریافت کرده و توکن‌های مربوطه را استخراج میکند. پیاده سازی این پروژه، به کمک زبان برنامه نویسی جاوا (java) صورت گرفته است. در ادامه توضیحی برای قسمت‌های مختلف این تحلیل‌گر لغوی آمده است.

۲- شرح قسمت‌های مختلف تحلیل‌گر لغوی:

این برنامه از قسمت‌های مختلفی تشکلیل شده است که هر یک از آن‌ها مسیچلیت استخراج نوع خاصی از توکن‌ها را بر عهده دارد.

در ادامه بخش‌های مهم‌تر توضیح داده خواهد شد:

۱-۲ keyword identifier:

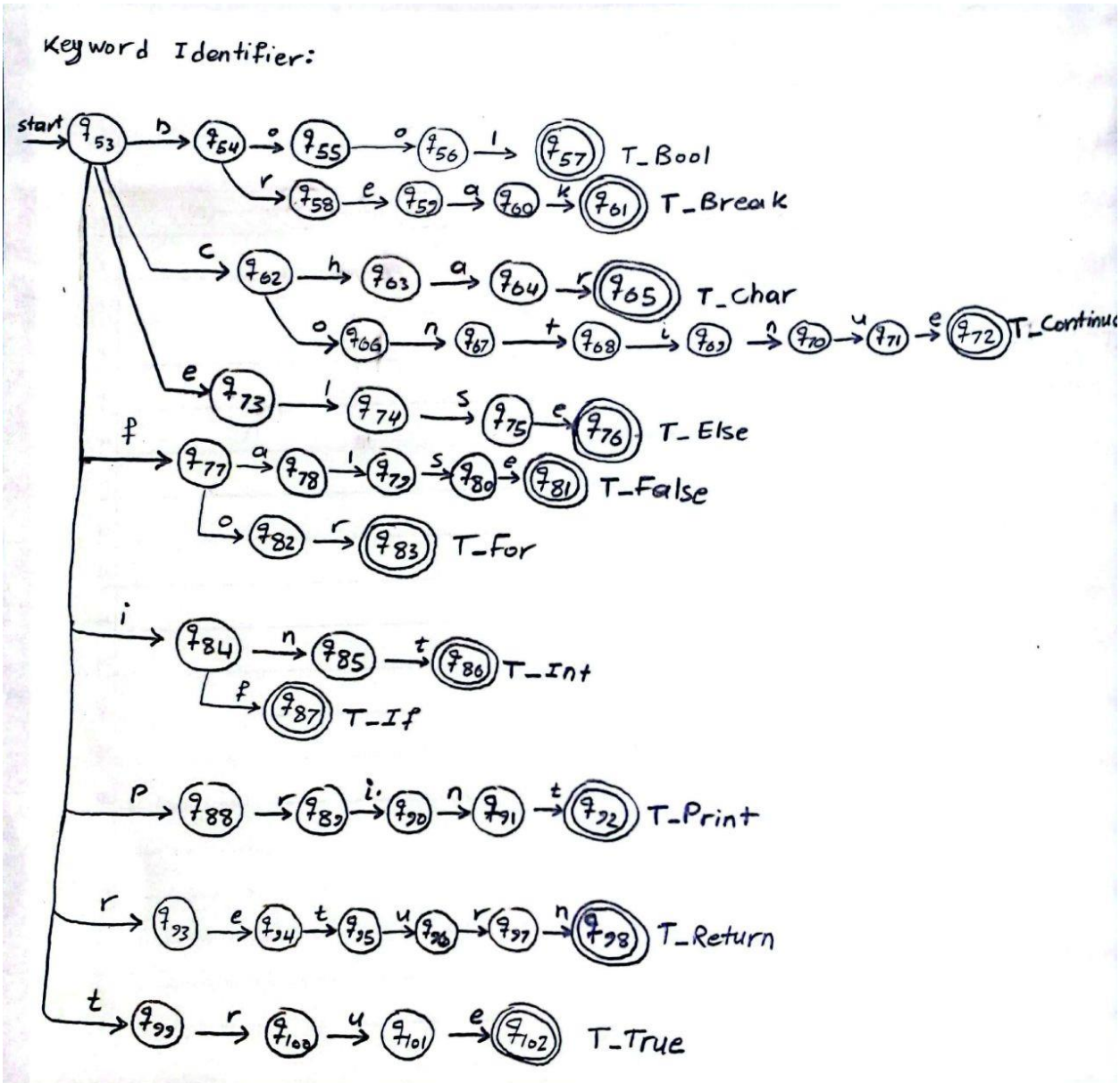
این بخش، مسئول توکن‌سازی برای کلمات کلیدی این زبان است.

کلمات کلیدی زبان به شرح زیرند:

bool, break, char, continue, else, false

for, if, int, print, return, true

دیاگرام گذار برای این تابع به شکل زیر است:

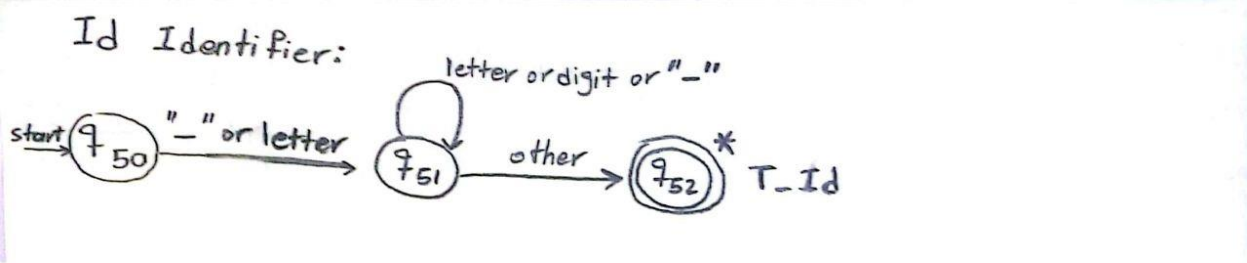


Scanned with CamScanner

۲-۲ id identifier:

این بخش، مسئول استخراج توکن برای شناسه‌هاست. شناسه‌ها، شامل نام متغیرها و توابع می‌باشند.

دیاگرام گذار این تابع به این شکل است:



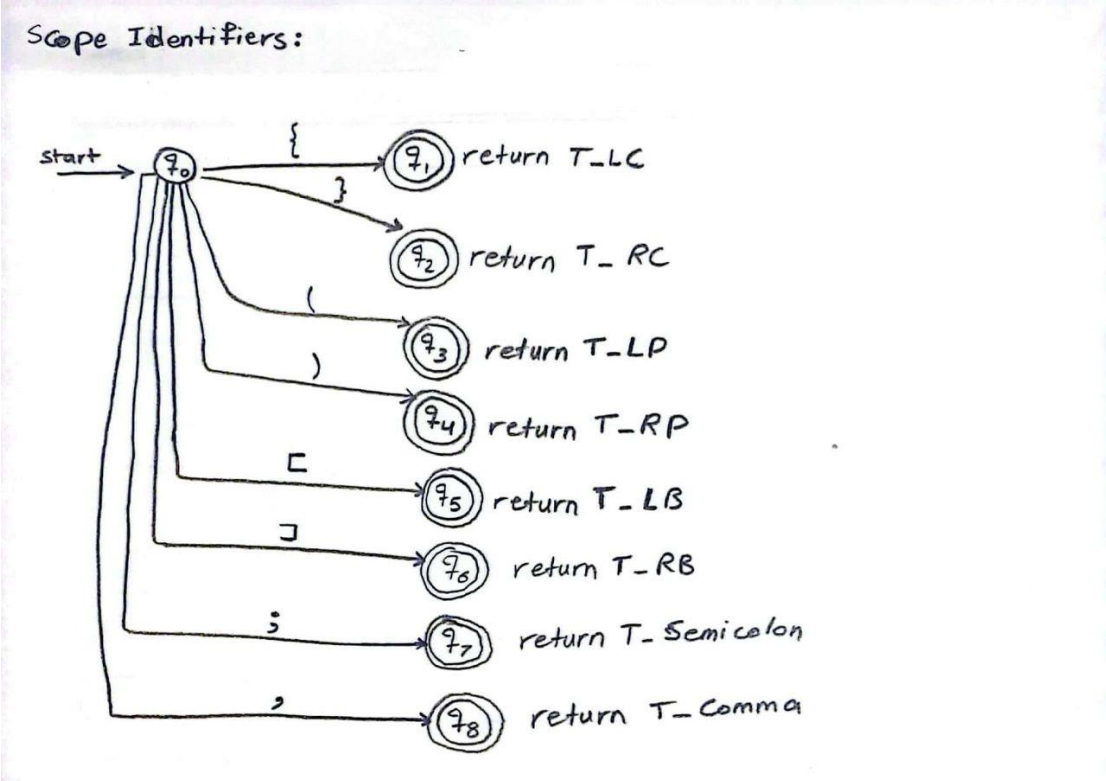
Scanned with CamScanner

۳-۲ scope identifier:

این قسمت توکن‌های مربوط به علامت‌های نشانه‌گذاری را استخراج میکند.

علامت‌های نشانه گذاری شامل: "}"، "{"، ")"، "("، "]"، "["، ";"، "," است.

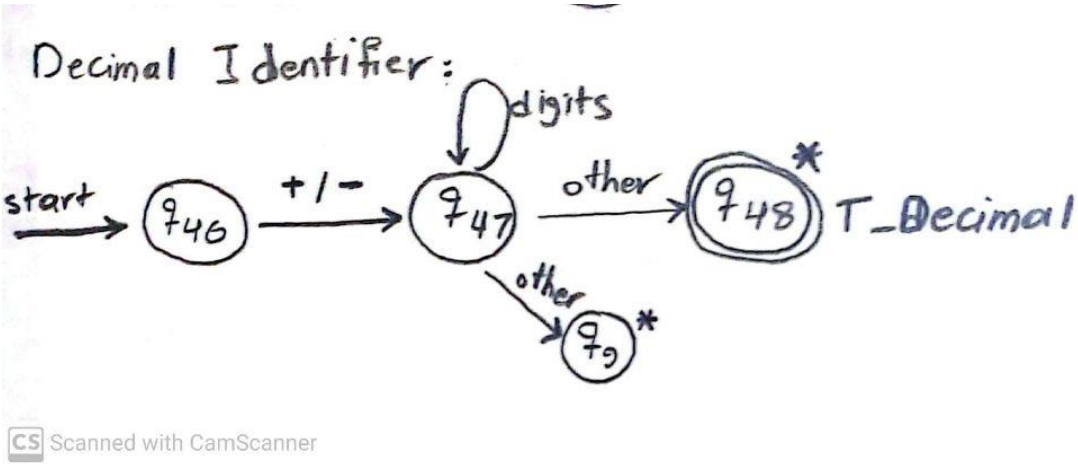
دیاگرام گذار این قسمت به شرح زیر است:



Scanned with CamScanner

۴-۲ decimal identifier:

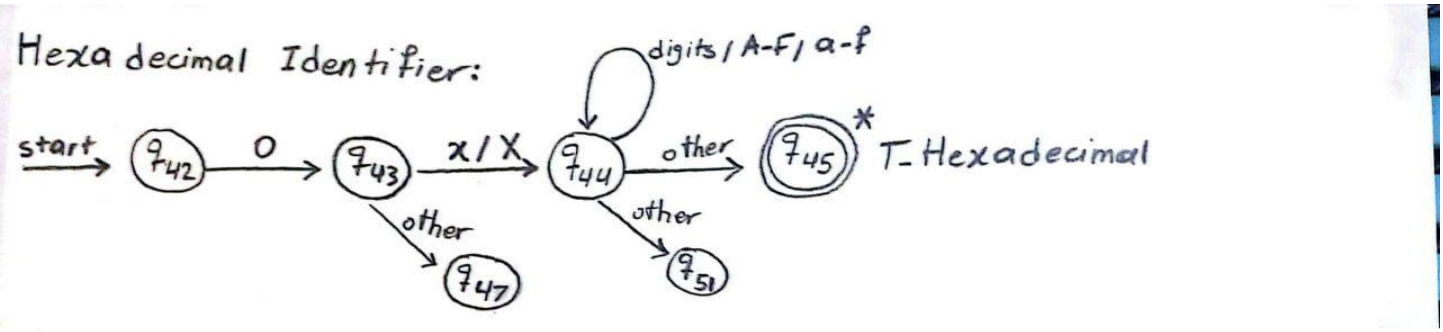
این بخش توکن‌های اعداد دهدهی را استخراج میکند.



Scanned with CamScanner

۵-۲ hexadecimal identifier:

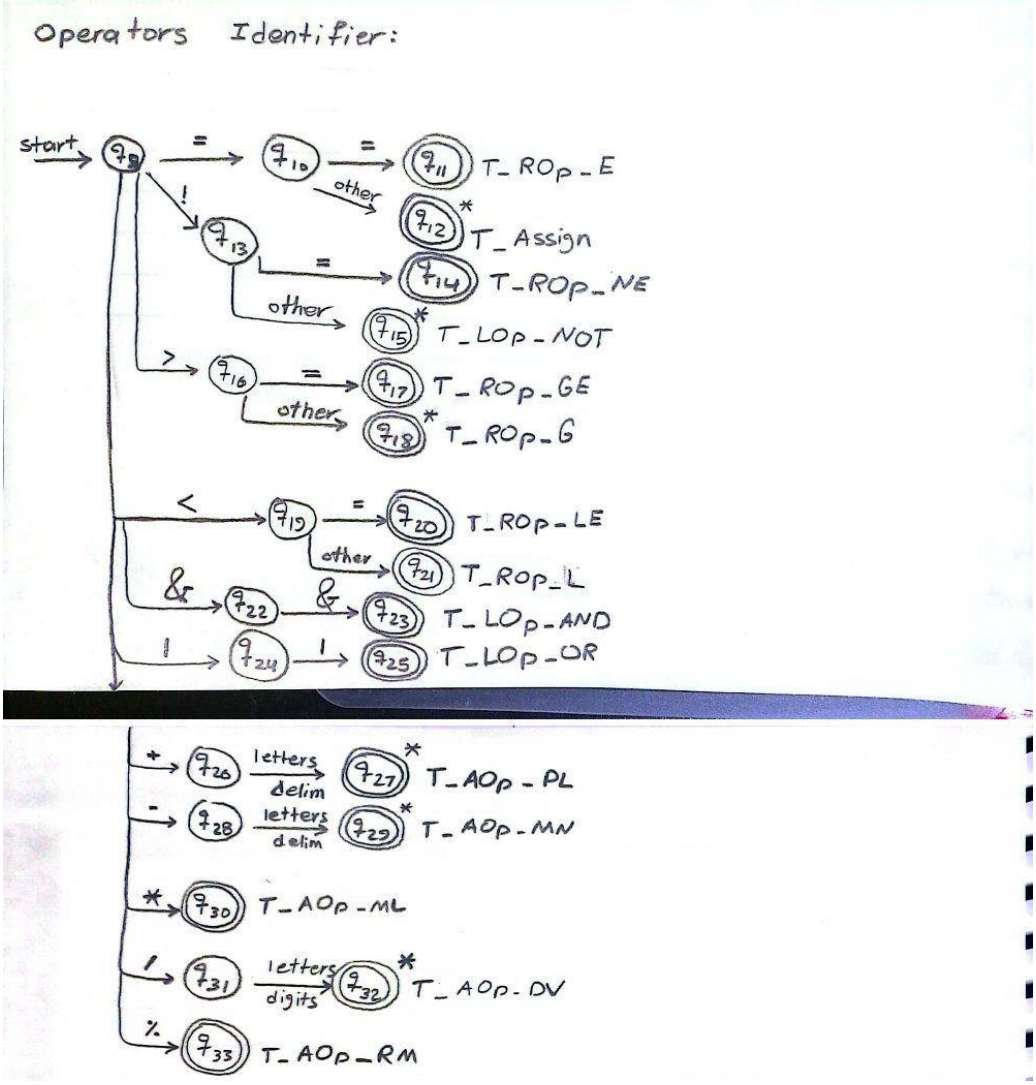
این بخش توکن‌های مربوط به اعداد مبنای شانزده که با "0x" یا "0X" شروع میشوند را استخراج میکند.



۶-۲ operator identifier:

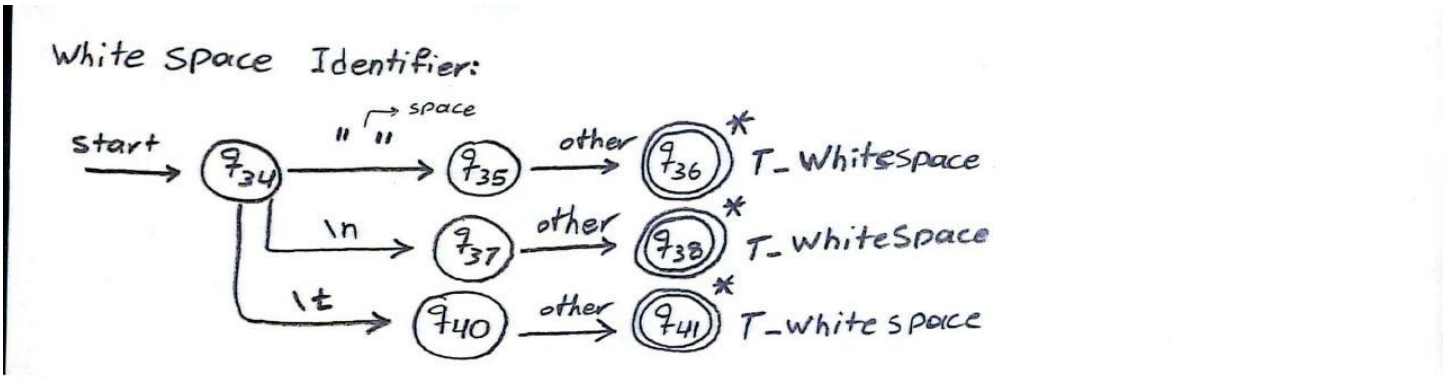
این بخش برای استخراج توکن‌های مربوط به عملگرها استفاده میشود.

این زبان شامل عملگرهای حسابی (+، -، *، /، %)، عملگرهای رابطه‌ای (<، =<، >، =>، ==، =!)، عملگرهای منطقی (&&، ||، !) و عملگر انتساب(=) می‌باشد.



۷-۲ whitespace identifier:

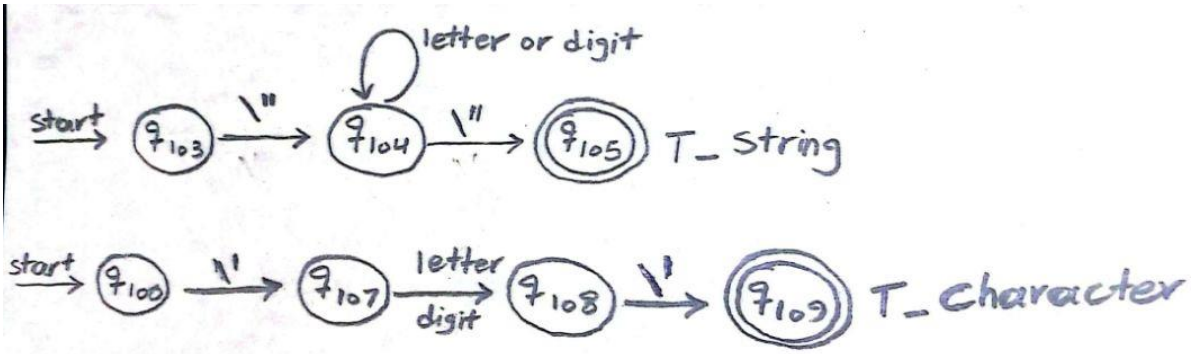
این تابع برای استخراج توکن برای کاراکترهای تب، نیولاین و اسپیس مورد استفاده قرار میگیرد.



Scanned with CamScanner

۸-۲ const char identifier:

برای تشخیص رشته‌ها و کاراکترهای ثابت در طول رشته ورودی به کار می‌رود.



Scanned with CamScanner